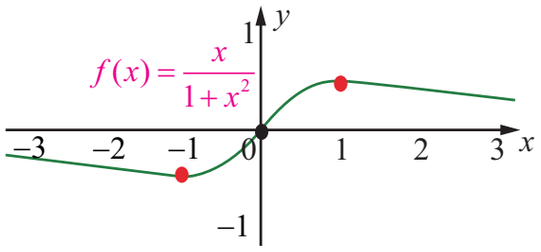
$f'(x)$-ன் குறி $x=-1$-ஐ கடக்கும்போது குறையிலிருந்து மிகைக்கு மாறுவதால், முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி $x=-1$-ல் இடஞ்சார்ந்த சிறுமத்தை அடையும். இந்த இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(-1)=-\frac{1}{2}$ ஆகும். இதுபோலவே, $f'(x)$-ன் குறி $x=1$-ஐ கடக்கும்போது மிகையிலிருந்து குறைக்கு மாறுவதால், முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி $x=1$-ல் இடஞ்சார்ந்த பெருமம் மதிப்பு $f(1)=\frac{1}{2}$ ஆகும்.



படம் 7.21

பயிற்சி 7.6

1. கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளிகளில் மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு அறுதி மதிப்புகளை காண்க.

(i) $f(x)=x^2-12x+10$; $[1,7]$ (ii) $f(x)=3x^4-4x^3$; $[-1,2]$

(iii) $f(x)=6x^{\frac{4}{3}}-3x^{\frac{1}{3}}$; $[-1,1]$ (iv) $f(x)=2\cos x+\sin 2x$; $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

2. கீழ்க்காணும் சார்புகளுக்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகளைக் கணக்கிட்டு அதிலிருந்து இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க:

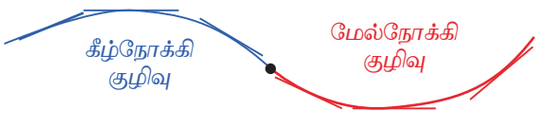
(i) $f(x)=2x^3+3x^2-12x$ (ii) $f(x)=\frac{x}{x-5}$ (iii) $f(x)=\frac{e^x}{1-e^x}$

(iv) $f(x)=\frac{x^3}{3}-\log x$ (v) $f(x)=\sin x\cos x+5,\ x\in(0,2\pi)$

7.7 இரண்டாம் வகைக்கெழுவின் பயன்பாடுகள் (Applications of Second Derivative)

இரண்டாம் வகைக் கெழுவானது ஒரு சார்பின் குழிவு, குவிவு, வளைவு மாற்றப் புள்ளி மற்றும் இடம் சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளை தீர்மானிக்க பயன்படுகின்றது.

7.7.1 குழிவு, குவிவு மற்றும் வளைவு மாற்றப் புள்ளி (Concavity, Convexity, and Points of Inflection)



படம் 7.22

ஒரு வளைவரைக்கு ஒரு புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடு வளைவரைக்கு மேற்புறமாக அமைந்தால் அப்புள்ளியில் வளைவரை கீழ்நோக்கி குழிவு (மேல்நோக்கி குவிவு) என்கிறோம். வளைவரைக்கு ஒரு புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடு வளைவரைக்கு கீழ்புறமாக அமைந்தால் அப்புள்ளியில் வளைவரை மேல்நோக்கி குழிவு (கீழ்நோக்கி குவிவு) என்கிறோம். இதனை அருகில் உள்ள வரைபடத்தின் வாயிலாக எளிதில் அறியலாம்.

வரையறை 7.8

$f(x)$ என்ற சார்பிற்கு $I=(a,b)$ என்ற திறந்த இடைவெளியில் இரண்டாம் வகைக்கெழு காணத்தக்கது என்க. அப்பொழுது $f(x)$ ஆனது கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

(i) $f'(x)$ ஆனது திறந்த இடைவெளி I-ல் திட்டமாக ஏறும் எனில், $f(x)$ ஆனது I-ல் மேல்நோக்கி குழிவு ஆகும்.

(ii) $f'(x)$ ஆனது திறந்த இடைவெளி I-ல் திட்டமாக இறங்கும் எனில், $f(x)$ ஆனது I-ல் கீழ்நோக்கி குழிவு ஆகும்..

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 41 16-12-2022 17:12:36